

Grafika 3D

Zadanie Projektowe 2

Etap 2 – Korekta jakości modelu obiektu

Model główny:



Rysunek 1 – Rysunek poglądowy modelu fragmentu świecznika.

Wyrenderowana scena po 1 etapie:



Rysunek 2 - Efekt końcowy po 1 etapie.

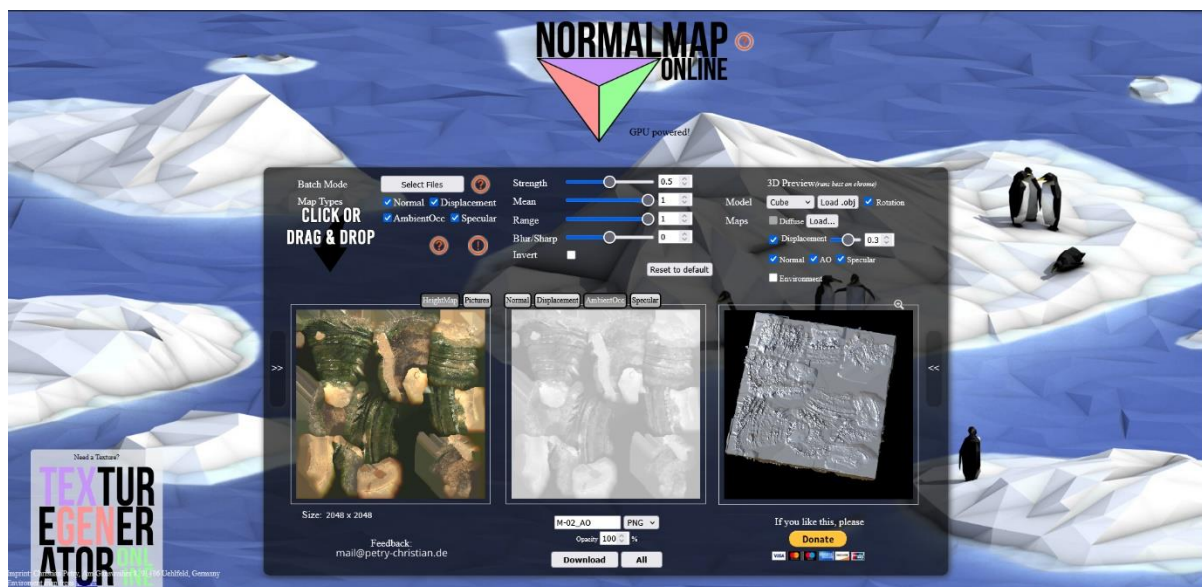
- **Generowanie i pobranie map tekstur:** Normal map, Specular map oraz Ambient Occlusion (AO) w zewnętrznym narzędziu (strona: <https://cpetry.github.io/NormalMap-Online/>), na podstawie oryginalnej tekstury koloru naczynia.



Rysunek 3 – Pobranie tekstury Normal map z strony <https://cpetry.github.io/NormalMap-Online/>

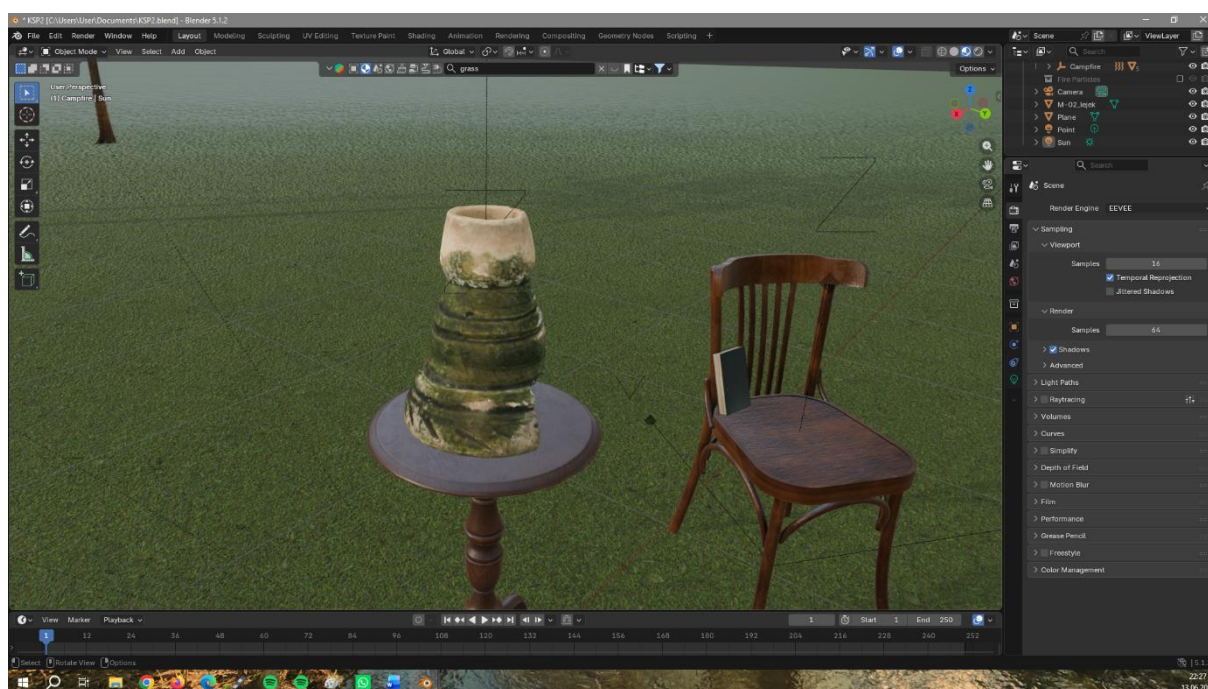


Rysunek 4 – Pobranie tekstury Specular map z strony <https://cpetry.github.io/NormalMap-Online/>



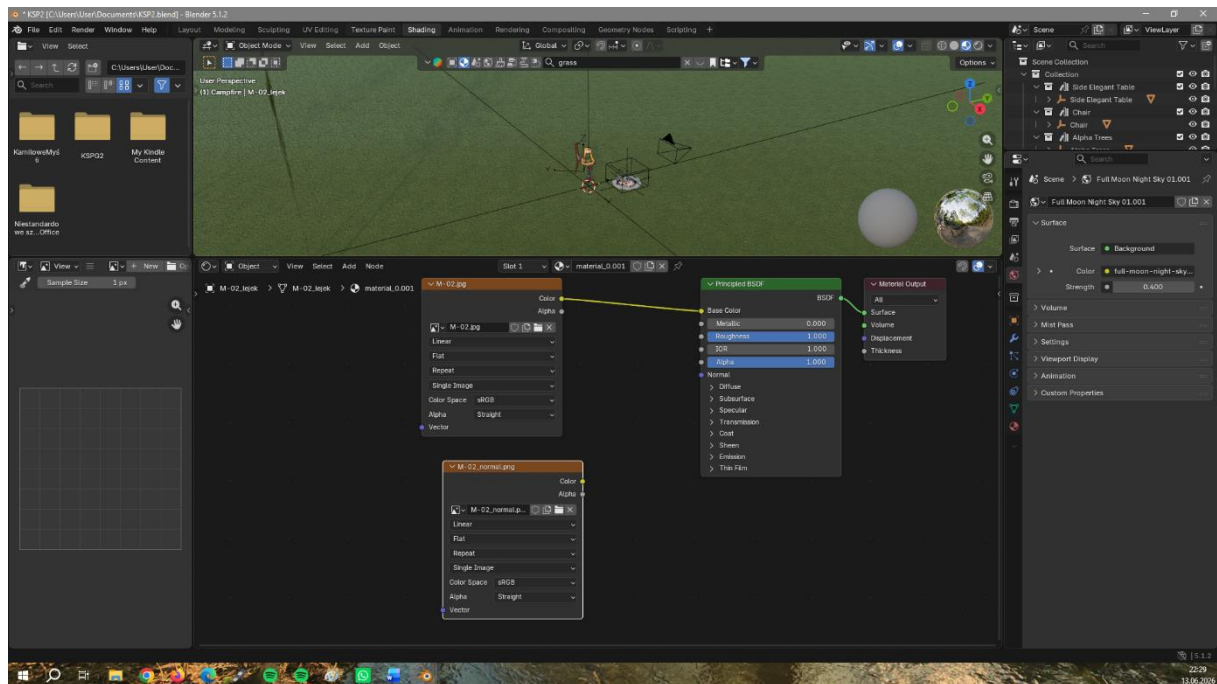
Rysunek 5 – Pobranie tekstury Ambient Occlusion (AO) map z strony <https://cpetry.github.io/NormalMap-Online/>

- **Analiza wyjściowa:** Stan wizualny głównego obiektu (świecznika) przed przystąpieniem do korekty jakości i mapowania PBR.



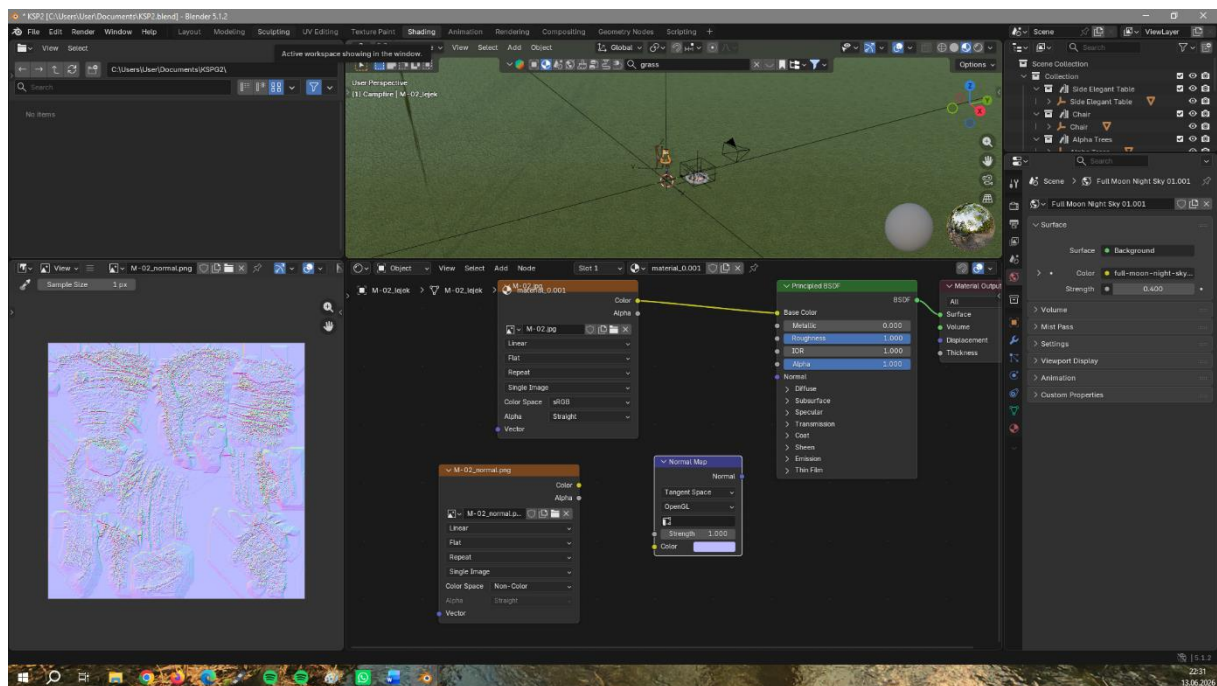
Rysunek 6 - Widok na świecznik przed korektą jakości.

- **Implementacja mapy normalnych:** Dodanie tekstury z mapą normalnych do edytora materiałów.



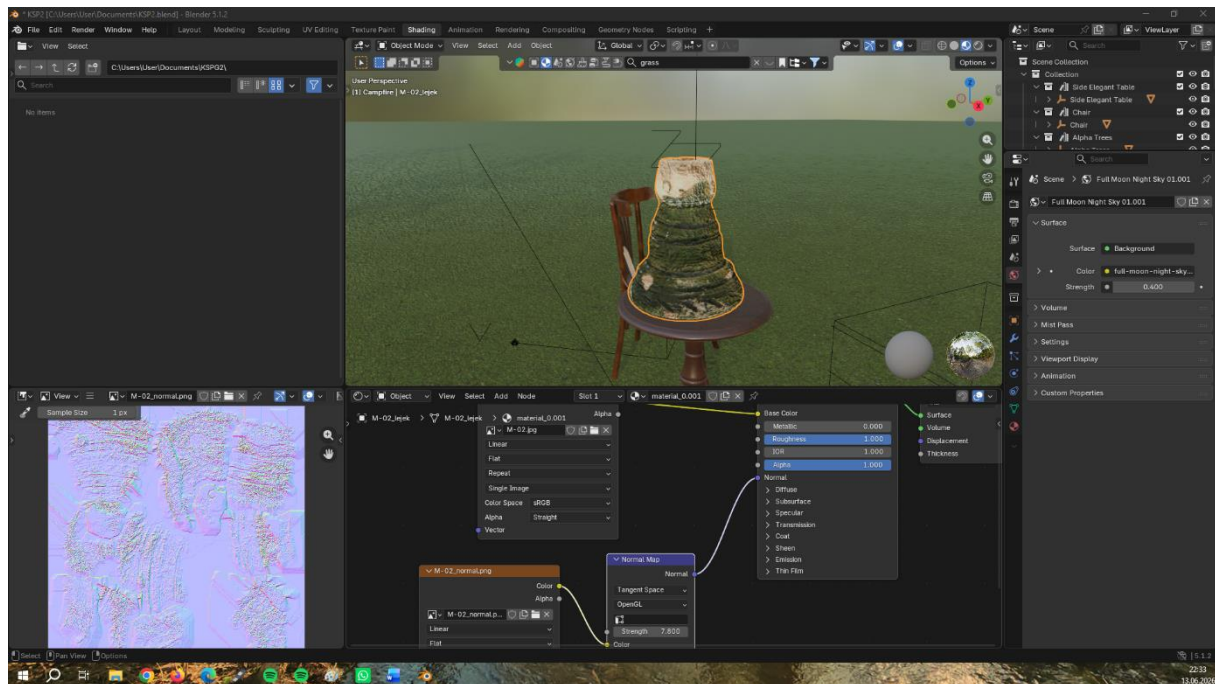
Rysunek 7 – Dodanie węzła Image Texture z mapą Normal.

- **Konfiguracja przestrzeni barwnej:** Zastosowanie dedykowanego węzła *Normal Map* oraz zmiana przestrzeni kolorów tekstury wejściowej na *Non-Color*.



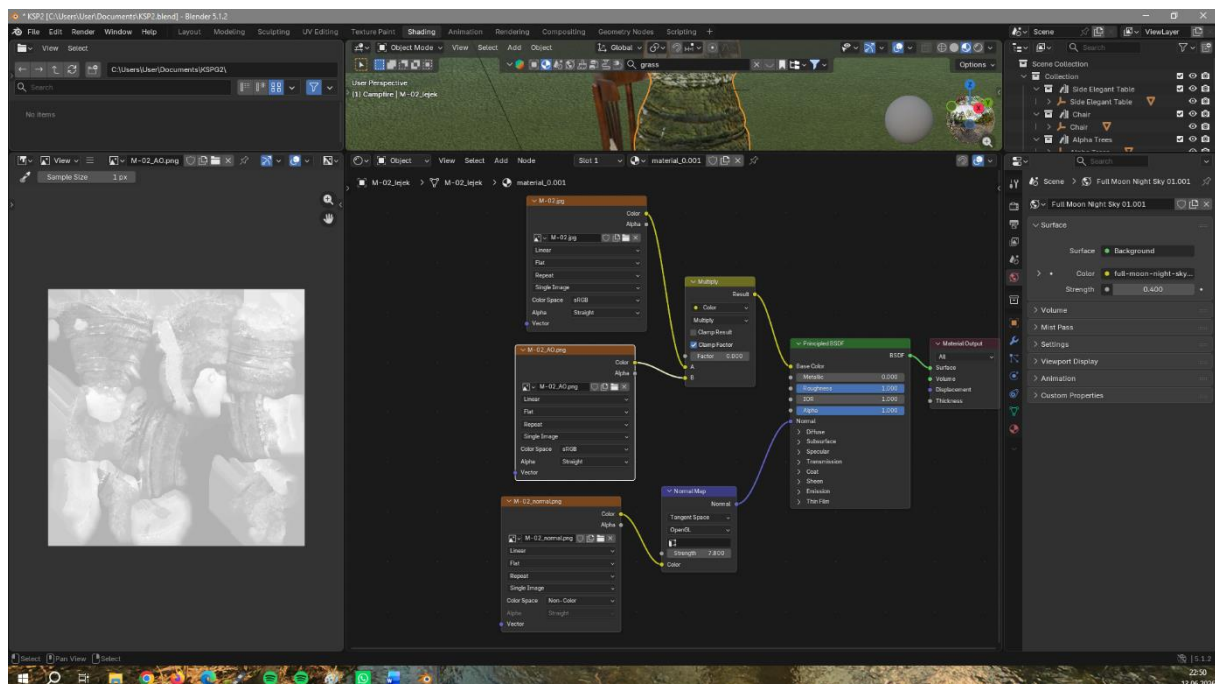
Rysunek 8 - Dodanie węzła konwertującego Normal Map.

- **Mapowanie wypukłości:** Połączenie wyjścia węzła *Normal Map* z wejściem *Normal* głównego shadera (Principled BSDF) w celu uzyskania trójwymiarowej struktury powierzchni.

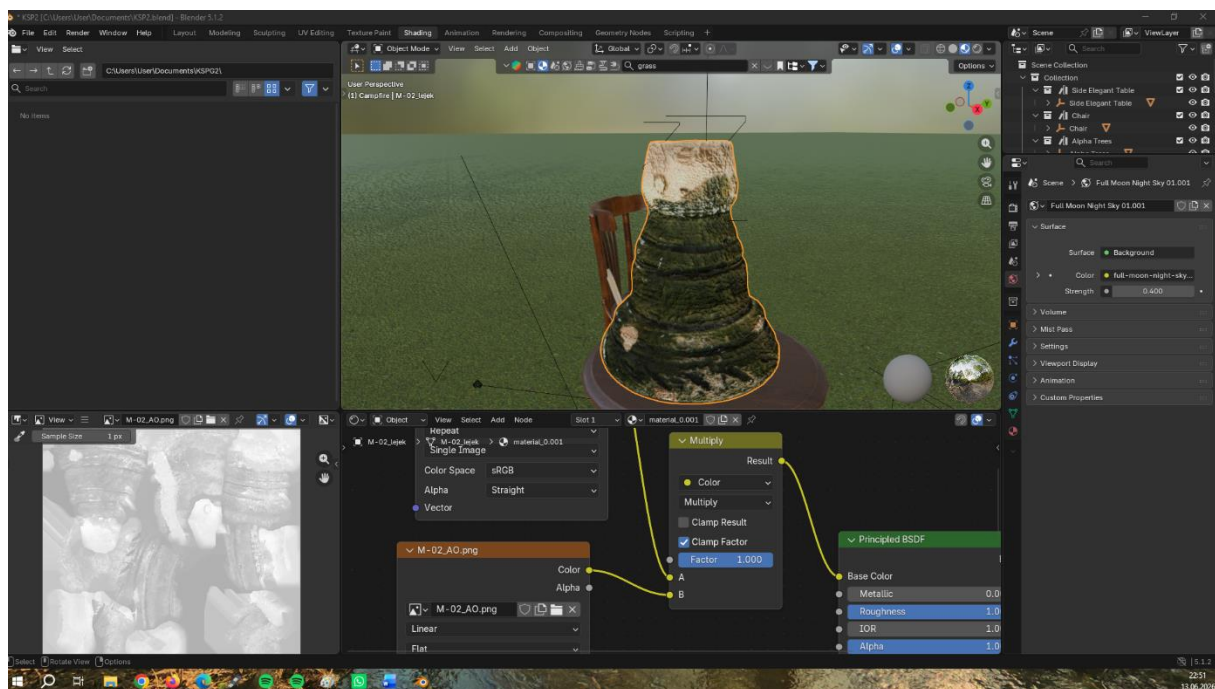


Rysunek 9 - Połączenie Normal mapy z wejściem Normal

- **Wzmocnienie mikrocieni:** Połączenie mapy Ambient Occlusion za pomocą węzła *Mix Color* w trybie mnożenia (*Multiply*) z bazową teksturą koloru i podpięcie wyniku pod wejście *Base Color*.

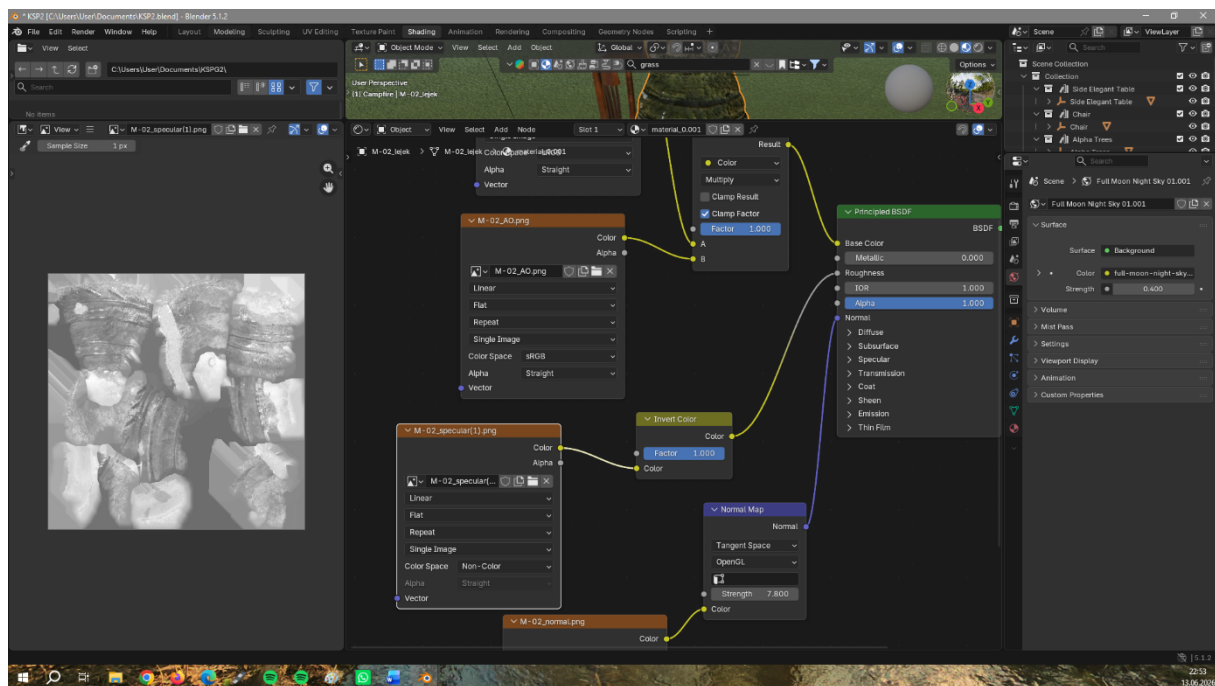


Rysunek 10 - Połączenie AmbientOcc mapy funkcją mnożenia z teksturą modelu i połączenie wyniku z bazowym kolorem materiału modelu.



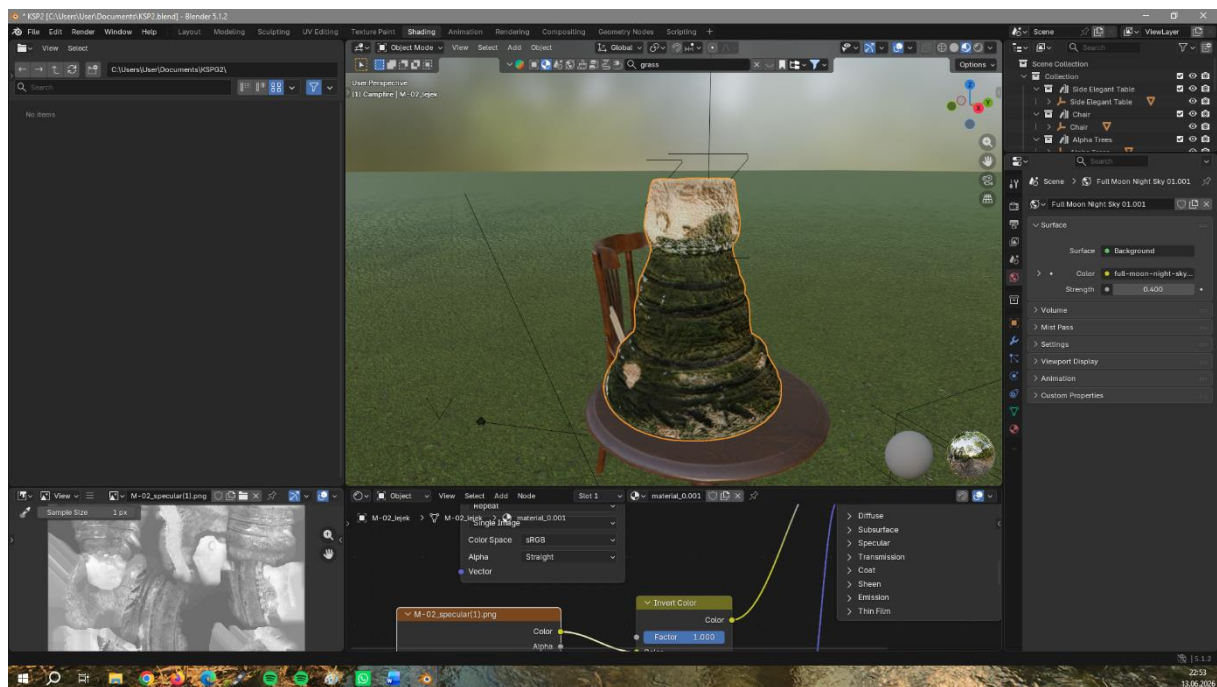
Rysunek 11 - Widok na dotychczasowy efekt po dodaniu Normal map oraz Ambient Occlusion.

- **Konfiguracja mapy chropowatości (Roughness):** Wczytanie mapy Specular i przepuszczenie jej przez węzeł odwrócenia kolorów (*Invert Color*), aby uzyskać mapę Roughness, a następnie podpięcie wyniku pod wejście *Roughness* shadera w celu zróżnicowania połysku powierzchni.

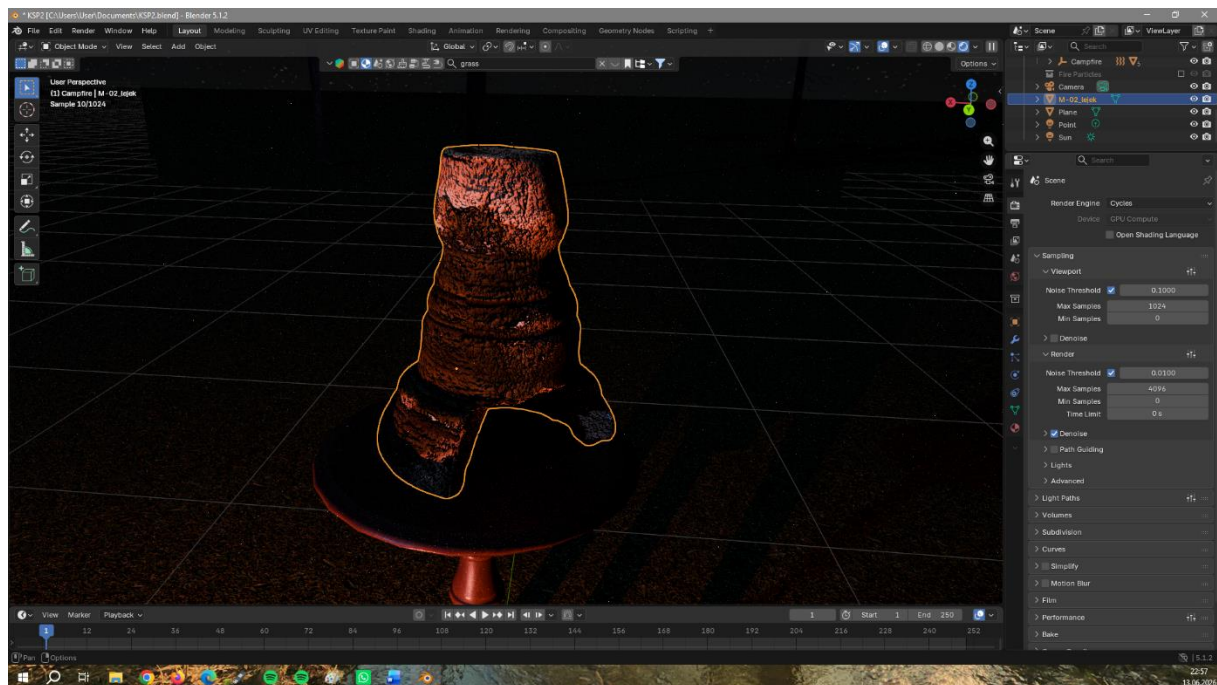


Rysunek 12 - Połączenie Specular mapy z inwerterem koloru, oraz wyniku inwertera z wejściem Roughness.

- Kontrola zachowania materiału w widoku cieniowania oraz w pełnym oświetleniu sceny.



Rysunek 13 - Efekt wizualny zaimplementowanych map w oknie podglądu.



Rysunek 14 - Efekt wizualny w widoku uwzględniającym oświetlenie sceny.

Wyrenderowana scena po 2 etapie:



Rysunek 15 - Efekt końcowy po 2 etapie